

# 마이 헬스 로그 API

건강 기록을 관리·분석하고, 학습된 AI가 위험을 예측하는 개인 건강 관리 REST API

제출자 \_\_\_\_\_ (GitHub: jeonkooseong-hue)

소속 / 반 \_\_\_\_\_

GitHub <https://github.com/jeonkooseong-hue/health-log-api>

API 문서 <https://health-log.f30rczkmnnh6j.ap-northeast-2.cs.amazonlightsail.com/docs>

관리자 대시보드 <https://health-log.f30rczkmnnh6j.ap-northeast-2.cs.amazonlightsail.com/dashboard>

사용자 화면 <https://health-log.f30rczkmnnh6j.ap-northeast-2.cs.amazonlightsail.com/ui>

제출일 2026. 07. \_\_\_\_

## 1. 프로젝트 주제

매일의 건강 수치를 한 줄로 기록하면, 서버가 BMI·혈압·혈당을 자동 분류하고 경고를 띄우며, 쌍  
인 검진 시계열로 "다음에 위험군이 될 사람"을 학습된 모델이 미리 찾아 알려주는 API.

개인은 `/ui` 에서 자신의 검진 추이와 AI 소견을 보고, 관리자는 `/dashboard` 에서 전체 회원의 위험군  
을 한눈에 관리한다. 단순 CRUD를 넘어, 실제 인구통계 기준으로 생성한 5,000명·9만 건의 검진 데이터  
위에서 머신러닝 위험 예측 + 통계 검정 + LLM 소견을 결합했다.

## 2. 핵심 기능

| 구분         | 기능                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 기록 관리 (필수) | 건강 수치 CRUD · 날짜 검색 · 통계 · BMI 자동계산 · 혈압/혈당 분류 · 경고 생성             |
| 인증·권한      | 회원가입/로그인(JWT) · user / admin / superadmin 3단 권한 · 계정 상태(활성/휴면/탈퇴) |
| 관리자 대시보드   | 위험군 카드 · 회원/관리자/활동로그/통계 탭 · 회원 상세 · 위험군 드릴다운                      |
| AI 위험 예측   | 학습된 로지스틱 모델이 "다음 분기 위험 전환 확률" 예측 (PR-AUC 0.535, 무작위의 5.5배)        |
| 행동 인사이트    | 생활습관 메모-지표 효과를 Welch t-검정 + 다중비교 보정으로 유의한 것만 판정                   |

| 구분    | 기능                                     |
|-------|----------------------------------------|
| AI 소견 | 위 숫자를 GPT가 문장으로 서술 (판단 안 함, 유의 효과만 언급) |

### 3. 기술 스택 & 아키텍처

Python 3.13

FastAPI

Pydantic

SQLAlchemy · SQLite

PyJWT · bcrypt

scikit-learn · pandas

OpenAI GPT

Docker

AWS Lightsail

| 계층  | 구성                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| API | FastAPI — 엔드포인트 · Pydantic 입력 검증(생리학적 범위 가드) · 건강 판정 로직              |
| 데이터 | SQLite 4테이블 (users · records · checkups · activity_logs), 파일 영속      |
| AI  | ml.py(예측) · stats.py(통계 검정) · llm.py(소견), 학습 모델 joblib 로드            |
| 배포  | GitHub → Docker Hub → AWS Lightsail Container Service (서울 리전, HTTPS) |

※ 데이터 모델(ERD)은 docs/ERD.png , 전체 데이터-AI 흐름은 docs/PROCESS FLOW CHART.pdf 참고.

### 4. 화면 캡처 — 관리자 대시보드

관리자 대시보드

admin · superadmin

기록 화면

로그아웃

비만 회원

고혈압 회원

당뇨 의심 회원

장고 있는 회원

820/5000명

389/5000명

298/5000명

1518/5000명

회원

관리자

활동 로그

통계

회원 관리

이름으로 검색...

| ID | 이름  | 인적정보       | 계정 상태 | 건강 상태 | 혈당 | 상태 |
|----|-----|------------|-------|-------|----|----|
| 1  | 관리자 | —          | 활성    | —     | 0  | 상세 |
| 2  | 홍준서 | 41세 여      | 활성    | 주의    | 17 | 상세 |
| 3  | 임시우 | 28세 남 · 휴면 | 활성    | 주의    | 17 | 상세 |
| 4  | 권다은 | 70세 여      | 활성    | 위험    | 15 | 상세 |
| 5  | 서지민 | 34세 남      | 활성    | 위험    | 19 | 상세 |
| 6  | 안혜준 | 51세 남 · 휴면 | 활성    | 주의    | 19 | 상세 |
| 7  | 신혜은 | 52세 여      | 활성    | 정상    | 18 | 상세 |
| 8  | 장하늘 | 62세 여      | 활성    | 위험    | 19 | 상세 |
| 9  | 안수아 | 48세 남      | 활성    | 정상    | 17 | 상세 |
| 10 | 오지민 | 31세 남      | 활성    | 정상    | 19 | 상세 |

총 5001명 · 1/501페이지

▲ 회원 관리 — 위험군 카드 + 회원 목록(이름·인적정보·건강상태·검진수)

관리자 대시보드

admin · superadmin

기록 화면

로그아웃

비만 회원

고혈압 회원

당뇨 의심 회원

장고 있는 회원

820/5000명

389/5000명

298/5000명

1518/5000명

회원

관리자

활동 로그

통계

월별 평균 추이 (합성 회원)

분기별 위험 판정 비율 (%) — 현재 활동 회원

↓ 분기 항목을 클릭하면 해당 회원 목록과 추이를 볼 수 있어요.

회원 BMI 분포 (좌산)

저체중

580 명 · 12%

정상

2564 명 · 51%

과체중

1036 명 · 21%

비만

820 명 · 16%

회원 혈당 분포 (좌산)

정상

2528 명 · 51%

주의

2083 명 · 42%

고혈압

389 명 · 8%

회원 혈당 분포 (좌산)

정상

2694 명 · 54%

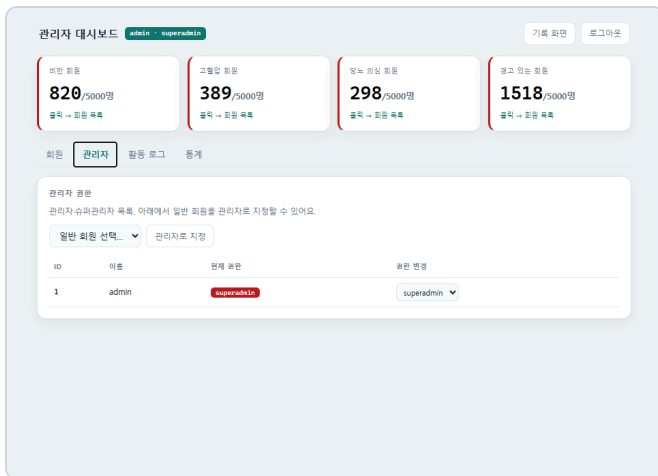
공복혈당장애

2088 명 · 42%

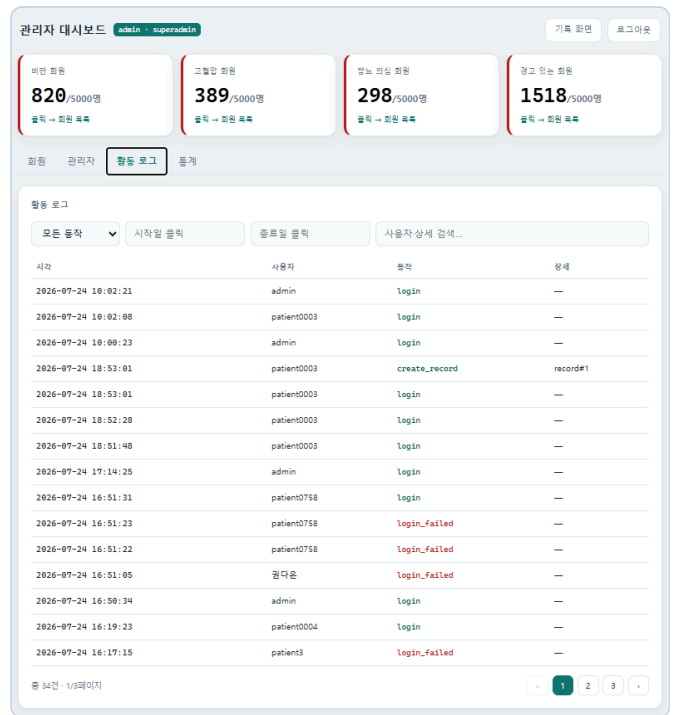
당뇨 의심

298 명 · 6%

▲ 통계 — 분기별 위험비율 추이 + BMI·혈압·혈당 분포



▲ 관리자 탭 — 권한 지정/변경 (superadmin 전용)



▲ 활동 로그 — 로그인·기록생성·실패 이력 (필터)

## 5. 화면 캡처 — 사용자 화면 & AI

마이 헬스 로그

권다운님로그아웃

종합판정  
**위험**  
최근 검진 2025-07-11

BMI  
**25.6**  
비만

혈압  
**132**/90  
고혈압

공복혈당  
**114**mg/dL  
경계

AI 건강 소견

GPT

권다운 환자는 70세 여성으로, 현재 위험군에 속해 있으며 전환 예측 대상이 아닙니다. 위험 등급은 2로 평가되었고, 기초 위험도는 약 9.78%입니다. 반복적인 행동 효과는 검정할 수 있는 데이터가 없어 확인되지 않았습니다. 추가적인 관찰이 필요할 것으로 보입니다.

현재 위험군입니다. 정기적인 진료와 관리가 필요합니다.

아직 뚜렷한 생활습관-지표 연관은 관찰되지 않았어요.

오늘 기록 입력

날짜

2026-07-24

몸무게 (2~400 kg)

키 (30~250 cm)

수축기 혈압 (50~300)

이완기 혈압 (30~200)

공복 혈당 (20~800 mg/dL)

메모 (선택, 500자)

오늘 컨디션·생활습관

기록 추가

내 일일 기록 (1건)

| 날짜         | 체중 | BMI  | 혈압  | 혈당     | 경고 | 메모 |    |   |         |
|------------|----|------|-----|--------|----|----|----|---|---------|
| 2026-07-24 | 68 | 23.5 | 과체중 | 118/76 | 정상 | 92 | 정상 | — | jogging |

▲ 개인 화면 — 종합판정 KPI(위험) · AI 건강 소견(GPT) · 오늘 기록 입력폼(범위 가드) · 내 일일 기록(BMI 자동계산·분류)



▲ 검진 추이 — 혈압·혈당·BMI 시계열 (임계선 밴드)

병원 검진 이력 (분기별)

| 분기  | 검진일        | BMI  | 혈압     | 혈당  | 관상 | 메모         |
|-----|------------|------|--------|-----|----|------------|
| Q18 | 2025-07-11 | 25.6 | 132/90 | 114 | 위험 | 건강한 요즘     |
| Q17 | 2025-04-11 | 22.7 | 147/90 | 138 | 위험 | 배부르게 먹느 날들 |
| Q16 | 2025-01-10 | 25.9 | 125/79 | 118 | 위험 | —          |
| Q15 | 2024-10-11 | 24.4 | 134/90 | 125 | 위험 | 몸이 가볍다     |
| Q14 | 2024-07-12 | 28.9 | 140/78 | 129 | 위험 | 야식오프 라면    |
| Q13 | 2024-04-12 | 24   | 122/81 | 121 | 위험 | 잘 자고 일어날   |
| Q12 | 2024-01-12 | 25.6 | 131/86 | 117 | 위험 | —          |
| Q10 | 2023-07-14 | 26   | 128/70 | 119 | 위험 | 폭식했다       |

▲ 병원 검진 이력 — 분기별 지표 + 생활습관 메모

## 6. AI 파이프라인 — "판단하는 AI"

단순 규칙이 아니라, 세 단계가 각자 역할을 나눠 판단한다.

| 단계    | 담당           | 하는 일           | 검증                       |
|-------|--------------|----------------|--------------------------|
| 위험 확률 | ML (로지스틱)    | 다음 분기 위험 전환 예측 | PR-AUC 0.535 (무작위의 5.5배) |
| 행동 효과 | 통계 (Welch t) | 메모-지표 인과의 유의성  | 95% 신뢰구간 + 다중비교 보정       |
| 소견 서술 | LLM (GPT)    | 숫자를 문장으로       | 유의 효과만 언급, 없는 값 생성 금지    |

예: "권다운 환자는 70세 여성으로 현재 위험군... 위험 등급 2, 기초 위험도 9.78%" (실제 GPT 출력, 위 화면 캡처).

## 7. 요구사항 충족 & 확장

| 과제 요구                                               | 상태 |
|-----------------------------------------------------|----|
| 7개 엔드포인트 (POST/GET/GET{id}/PUT/DELETE/search/stats) | 완료 |
| Pydantic 검증 · 파일 영속 · /docs · 무오류 실행                | 완료 |
| BMI·혈압·혈당 분류 + 경고 (명세 규격 그대로)                       | 완료 |
| Docker 빌드·실행 · GitHub Public · README               | 완료 |
| [가점] 클라우드 배포 (AWS Lightsail 공인 URL)                 | 완료 |

| 과제 요구                                | 상태 |
|--------------------------------------|----|
| [확장] 주간 리포트 · 사용자 구분 · 관리 화면 · AI 예측 | 완료 |

마이 헬스 로그 API · 프로젝트 보고서 · <https://github.com/jeonkooseong-hue/health-log-api>